

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO: NS-04 e NS-05.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o seu **Caderno de Questões (Provas Objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas** será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém **50 (cinquenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira se os **seus dados pessoais**, o cargo escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno** que estão no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas** e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que está no seu cartão de respostas.
- 8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA

- **06/12/2015** (Manhã e Tarde), **PROVAS OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TÍTULOS.**
- **07/12/2015**, Divulgação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
- **10/12/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **11/12 e 14/12/2015**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- **23/12/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- **23/12/2015**, Resultado do Recurso contra as questões das Provas Objetivas.
- **29/12/2015**, Divulgação Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
- **05/01 a 06/01/2016**, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
- **07/01/2016**, Resultado do Recurso contra a Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
- **07/01/2016**, Divulgação da Relação Final das Notas das Provas Objetivas.
- **16/01/2016**, Relação dos candidatos que terão os seus títulos analisados.
- **18/01 a 19/01/2016**, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar de Notas da Avaliação de Títulos.
- **25/01/2016**, Resultado do Recurso contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
- **25/01/2016**, Divulgação da Relação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
- **26/01/2016**, Resultado Final do Concurso.



INFORMAÇÕES:

- **Tel:** (21) 3525-2480 das 09 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** ifrrj2015@biorio.org.br

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

De um lado está a Europa da abundância econômica e da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria, mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com eles, marcham os migrantes econômicos da África e da Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as muralhas da União Europeia.

Muralhas? Em tempos normais, os portais da União Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos impudor.

A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil que o da crise do euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã. (Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa – representa:

- (A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis internacionais.
- (B) uma referência a uma ameaça à segurança da União Europeia.
- (C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
- (D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
- (E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de dificuldades políticas.

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”. Esse primeiro período do texto se estrutura:

- (A) a partir da antítese de elementos diversos.
- (B) no confronto entre duas épocas de valores distintos.
- (C) com base na comparação de duas civilizações diferentes.
- (D) com fundamento na oposição política e religiosa.
- (E) na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra civil na Síria” é:

- (A) já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
- (B) existia um ténue equilíbrio nas tensões da região.
- (C) haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
- (D) a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
- (E) um conflito interno de um país pode afetar nações próximas.

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:

- (A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos princípios humanitários”.
- (B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil que o da crise do euro”.
- (C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as pontes diante dos refugiados”.
- (D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos impudor”.
- (E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo cuja explicação etimológica está correta é:

- (A) fotofobia / aversão por fotografias.
- (B) acrofobia / aversão por locais altos.
- (C) aerofobia / aversão por viagens aéreas.
- (D) homofobia / aversão ao gênero humano.
- (E) tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizemos”; a forma inadequada da correspondência entre os tempos verbais sublinhados é:

- (A) seria/fizessem.
- (B) é/fazem.
- (C) era/faziam.
- (D) fora/fizeram.
- (E) foi/façam.

QUESTÃO 7

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.

Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:

- (A) econômica e religiosa.
- (B) religiosa e política.
- (C) política e causal.
- (D) causal e social.
- (E) social e econômica.

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o posicionamento que não é defendido no texto é:

- (A) favorável à política adotada pela Alemanha.
- (B) oposta ao posicionamento da Inglaterra.
- (C) condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
- (D) contrária aos políticos da extrema-direita.
- (E) irônica em relação à posição da França.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

QUESTÃO 9

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) fundações públicas / autonomia.
- (B) autarquia / autonomia.
- (C) fundações públicas / dependência.
- (D) autarquia / dependência.
- (E) empresas públicas / tutela.

QUESTÃO 10

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes finalidades e características:

- I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.
- II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais.
- III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão.
- IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

Estão corretos:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar, em nível de educação superior, as seguintes modalidades de cursos:

- I. Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia.
- II. Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e para a educação profissional.
- III. Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento.
- IV. Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento.
- V. Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.

Estão corretos:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) I, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras, as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- (B) opor resistência ao andamento de documento, processo ou à execução de serviço.
- (C) recusar fé a documentos públicos.
- (D) atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas.
- (E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa, exceto em situação de emergência e transitoriedade.

QUESTÃO 13

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço e revelação de segredo de que teve conhecimento em função do cargo ou emprego, entre outros, aplica-se a penalidade de demissão.
- ✓ Constitui infração grave, passível de aplicação da pena de demissão, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, vedada pela Constituição Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas pelo Poder Público.
- ✓ Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova de exoneração ou demissão, na data da investidura, na hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e F.
- (C) F, V e F.
- (D) F, V e V.
- (E) F, F e V.

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
- (B) Divulgação de informações de interesse público tão somente mediante solicitação.
- (C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- (D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
- (E) Desenvolvimento do controle social da administração pública.

QUESTÃO 15

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com a Lei nº 12.527/11:

- I. *autenticidade*: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.
- II. *disponibilidade*: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- III. *integridade*: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
- IV. *primariedade*: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

A figura ilustra o arranjo matemático conhecido por Triângulo de Pascal.

```
<<< Impressão da matriz TRIÂNGULO DE PASCAL >>>
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
```

Os elementos da 1ª coluna e os da diagonal são iguais a 1, e os demais são resultado da soma dos elementos da linha anterior, o da mesma coluna com o da coluna anterior. Abaixo é mostrado o código que gera o Triângulo de Pascal.

```
algoritmo "TRIANGULO_DE_PASCAL"
var
  TP : vetor[1..7,1..7] de inteiro
  L, C : inteiro
procedimento GERAR_TP
inicio
  escreval("<<< GERANDO TRIÂNGULO DE PASCAL >>>")
  BLOCO DE INSTRUÇÕES
fimprocedimento
procedimento IMPRIMIR_TP
inicio
  .....
fimprocedimento
inicio
  .....
finalgoritmo
```

As instruções que devem substituir o **BLOCO DE INSTRUÇÕES** estão indicadas na seguinte opção:

```
para L de 1 ate 7 faca
  para C de 1 ate L faca
    se ((C=1) ou (L=C)) entao
      TP[L,C] <- 1
    senao
      TP[L,C] <- TP[L-1,C] + TP[L-1,C-1]
    fimse
  fimpara
fimpara
```

(A)

```
para C de 1 ate 7 faca
  para L de 1 ate L faca
    se ((C=1) ou (L=C)) entao
      TP[L,C] <- 1
    senao
      TP[L,C] <- TP[L-1,C] + TP[L-1,C-1]
    fimse
  fimpara
fimpara
```

(B)

```
para L de 1 ate 7 faca
  para C de 1 ate L faca
    se ((C=1) ou (L=1)) entao
      TP[L,C] <- 1
    senao
      TP[L,C] <- TP[L-1,C] + TP[L-1,C-1]
    fimse
  fimpara
fimpara
```

(C)

```
para L de 1 ate 7 faca
  para C de 1 ate L faca
    se ((L=1) ou (L=C)) entao
      TP[L,C] <- 1
    senao
      TP[L,C] <- TP[L-1,C] + TP[L-1,C-1]
    fimse
  fimpara
fimpara
```

(D)

```
para C de 1 ate 7 faca
  para L de 1 ate L faca
    se ((L=1) ou (L=C)) entao
      TP[L,C] <- 1
    senao
      TP[L,C] <- TP[L-1,C] + TP[L-1,C-1]
    fimse
  fimpara
fimpara
```

(E)

QUESTÃO 17

Assinale **EQ** ou **RP** no QUADRO I, se a característica descrita é VERDADEIRA para as estruturas de controle indicadas no QUADRO II.

QUADRO I - Característica	
☐	O teste de controle é realizado no fim da estrutura de controle.
☐	O teste de controle é realizado no início da estrutura de controle.
☐	A condição de saída do loop ocorre quando o teste é FALSO.
☐	A condição de saída do loop ocorre quando o teste é VERDADEIRO.
☐	Se o resultado do teste for FALSO, a execução do programa permanece no loop.
☐	Se o resultado do teste for VERDADEIRO, a execução do programa permanece no loop.

QUADRO II – Estrutura de Controle	
(EQ)	<u>enquanto... faca... fimenquanto</u>
(RP)	<u>repita... ate... fimrepita</u>

Tendo por foco o QUADRO I, de cima para baixo a sequência correta é:

- (A) EQ – RP – EQ – RP – RP – EQ
 (B) RP – EQ – RP – EQ – EQ – RP
 (C) RP – EQ – RP – EQ – RP – EQ
 (D) RP – EQ – EQ – RP – RP – EQ
 (E) EQ – RP – RP – EQ – EQ – RP

QUESTÃO 18

Observe o algoritmo abaixo, que utiliza um procedimento com passagem de parâmetro por valor e por referência.

```

algoritmo "IFRJ"
var
  NUM : inteiro
  ALFA : caractere
  BETA : logico
procedimento P2015(var NR:inteiro;ST:caractere;var LG:logico)
inicio
  NR <- 19
  LG <- VERDADEIRO
  se (NR MOD 4 = 3) entao
    ST <- "OUTONO"
  senao
    ST <- "VERÃO"
  fimse
fimprocedimento
inicio
  NUM <- 27
  ALFA <- "PRIMAVERA"
  BETA <- FALSO
  P2015(NUM,ALFA,BETA)
  NUM <- NUM MOD 7
  se BETA = VERDADEIRO entao
    ALFA <- "INVERNO"
  fimse
  escreval(NUM:5,ALFA:-10," ",BETA)
finalgoritmo

```

Ao final do processamento, serão impressos para as variáveis NUM, ALFA e BETA, respectivamente, os seguintes valores:

- (A) 6, INVERNO e FALSO
- (B) 5, OUTONO e FALSO
- (C) 5, INVERNO e VERDADEIRO
- (D) 5, PRIMAVERA e VERDADEIRO
- (E) 6, OUTONO e VERDADEIRO

QUESTÃO 19

Observe o algoritmo abaixo, que ordena 9 números em ordem crescente.

```

algoritmo "NRS_CRESCENTE"
var
  TAB : vetor[1..9] de inteiro
  K, AUX : inteiro
  TROCA : logico
procedimento LER_NRS
inicio
  .... INSTRUÇÕES – LEITURA ...
fimprocedimento
procedimento CLASSIFICAR_NRS
inicio
  .... INSTRUÇÕES – ORDENAÇÃO ...
fimprocedimento
procedimento IMPRIMIR_NRS_ORDENADOS
inicio
  .... INSTRUÇÕES – IMPRESSÃO ...
fimprocedimento
inicio
  LER_NRS
  CLASSIFICAR_NRS
  IMPRIMIR_NRS_ORDENADOS
finalgoritmo

```

As instruções que devem substituir INSTRUÇÕES – ORDENAÇÃO... estão indicadas na seguinte opção:

(A)

```

TROCA <- VERDADEIRO
repetir
  para K de 1 ate 9 faca
    se TAB[K] > TAB[K+1] entao
      AUX <- TAB[K]
      TAB[K] <- TAB[K+1]
      TAB[K+1] <- AUX
      TROCA <- FALSO
    fimse
  ate TROCA
fimrepetir

```

(B)

```

TROCA <- VERDADEIRO
repetir
  para K de 1 ate 9 faca
    se TAB[K] > TAB[K+1] entao
      AUX <- TAB[K]
      TAB[K] <- TAB[K+1]
      TAB[K+1] <- AUX
    fimse
  ate TROCA
fimrepetir

```

(C)

```

TROCA <- VERDADEIRO
repetir
  para K de 1 ate 9 faca
    se TAB[K] > TAB[K+1] entao
      AUX <- TAB[K]
      TAB[K] <- TAB[K+1]
      TAB[K+1] <- AUX
      TROCA <- FALSO
    fimse
  ate TROCA
fimrepetir

```

(D)

```

TROCA <- VERDADEIRO
repetir
  para K de 1 ate 8 faca
    se TAB[K] < TAB[K+1] entao
      AUX <- TAB[K]
      TAB[K] <- TAB[K+1]
      TAB[K+1] <- AUX
    fimse
  ate TROCA
fimrepetir

```

(E)

```

TROCA <- VERDADEIRO
repetir
  para K de 1 ate 8 faca
    se TAB[K] > TAB[K+1] entao
      AUX <- TAB[K]
      TAB[K] <- TAB[K+1]
      TAB[K+1] <- AUX
      TROCA <- FALSO
    fimse
  ate TROCA
fimrepetir

```

QUESTÃO 20

Observe o algoritmo abaixo.

```
algoritmo "ALG"
var
  N : vetor[1..6] de inteiro
  K : inteiro
procedimento GERAR_SERIE
inicio
  para K de 1 ate 6 faca
    se K < 3 entao
      N[K] <- 1
    senao
      N[K] <- N[K-1] + N[K-2]
    fimse
  fimpara
fimprocedimento
procedimento IMPRIMIR_SERIE
inicio
  para K de 1 ate 6 faca
    escreva(N[K]:3)
  fimpara
fimprocedimento
inicio
  GERAR_SERIE
  IMPRIMIR_SERIE
finalgoritmo
```

Após a execução, esse algoritmo irá gerar os seguintes números:

- (A) 2 3 4 5 6 7
- (B) 1 1 2 3 5 8
- (C) 2 4 6 8 10 12
- (D) 1 3 5 7 9 11
- (E) 2 1 3 2 4 3

QUESTÃO 21

Entre os princípios da *Programação Orientada a Objetos (POO)*, um representa uma técnica avançada de programação e seu uso pode gerar economia de recursos computacionais.

A ideia central é que uma determinada classe mais genérica – a superclasse – possa assumir diferentes comportamentos gerando objetos distintos, dependendo de certas condições. Na prática, quer dizer que um mesmo objeto pode executar métodos diferentes, dependendo do momento de sua criação. Como um mesmo objeto pode ser gerado a partir de classes diferentes e classes diferentes possuem métodos distintos, o objeto criado pode ter comportamentos variados, dependendo da classe a partir da qual foi criado.

Esse princípio da *POO* é denominado:

- (A) coesão.
- (B) abstração.
- (C) acoplamento.
- (D) polimorfismo.
- (E) encapsulamento.

QUESTÃO 22

No que diz respeito à linguagem *Java*, analise as afirmativas a seguir.

- I. *Main* é o nome do método que indica ao compilador o início do programa. É o método principal, em que todas as variáveis, argumentos e instruções são interpretados e processados para a execução do programa.
- II. *Void* é o valor de retorno do método. Quando não nenhum valor, ela retorna *void*, uma espécie de valor vazio que deve ser especificado.
- III. *Public* é um qualificador do método que indica que ele é acessível externamente à classe. Isso é útil quando uma classe necessita utilizar alguma funcionalidade de outra classe, característica muito comum em *Java*.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente a afirmativa III está correta.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 23

Java oferece um amplo conjunto de operadores destinados à realização de operações aritméticas, lógicas e relacionais, com a possibilidade de formar expressões de qualquer tipo. Nesse contexto, os símbolos utilizados para os operadores “resto da divisão inteira” do tipo aritmético, diferente do tipo relacional e OU inclusivo do tipo lógico são, respectivamente:

- (A) #, <> e ||
- (B) %, <> e ^^
- (C) %, != e ||
- (D) %, != e ^^
- (E) #, != e ^^

QUESTÃO 24

Observe o código abaixo em Java.

```
class Px
{
    Void py(int n)
    {
        for (int i=0; i < n; i++)
        {
            System.out.print(((2*i) + 1) + ", ");
        }
        System.out.println("\nb\b.");
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        New Px().py(10);
    }
}
```

A execução do código irá gerar o seguinte resultado:

- (A) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- (B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- (C) 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
- (D) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
- (E) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

QUESTÃO 25

Observe o código abaixo em PHP.

```
<?php
$x = array ( "info" => array ( "a" => "pendrive",
                                "c" => "mouse",
                                ),
            "n" => array ( 1,
                          2,
                          3,
                          4,
                          5,
                          6,
                          ),
            "y" => array ( "primeiro",
                          5 => "segundo",
                          "terceiro",
                          ),
            );
?>
```

A partir desse código, após a execução as instruções **echo \$x["y"][5];** e **echo \$x["info"]["a"];** irão gerar, respectivamente, os seguintes resultados:

- (A) primeiro e pendrive
- (B) segundo e pendrive
- (C) terceiro e pendrive
- (D) segundo e mouse
- (E) primeiro e mouse

QUESTÃO 26

No que diz respeito à linguagem *Java*, analise as afirmativas a seguir.

- JavaServer Faces* é o *framework* de aplicações *Web* da *Sun Microsystems*, desenhado para simplificar o desenvolvimento de aplicações *Web*, através do conceito baseado em componentes, o que possibilita a conexão desses componentes a objetos de negócio de forma simplificada.
- Hibernate* procura ter uma completa solução para o problema de dados persistentes em *Java*, e é um *framework* que se relaciona com o banco de dados, relacionamento conhecido como mapeamento objeto/relacional para *Java*, deixando o desenvolvimento livre para se concentrar em problemas da lógica do negócio.
- Spring Framework* é uma das diversas soluções criadas pela comunidade *Java*, com o objetivo de amenizar a complexidade que a plataforma traz para o desenvolvimento, principalmente no das aplicações *web*, com a grande vantagem de ser adaptável a bibliotecas e padrões existentes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente a afirmativa III está correta.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 27

Um ciclo de vida em *JSF* é composto pelas seis fases listadas a seguir.

- Invocar a aplicação
- Processar validações
- Renderizar a resposta
- Restaurar a apresentação
- Atualizar valores do Modelo
- Aplicar os valores da requisição

Cada fase tem uma ação importante em sua aplicação e deve ser bem compreendida para que se possa manipular ao extremo sua interface e melhorar a legibilidade de seu desenvolvimento. As seis fases são executadas na seguinte sequência lógica:

- (A) (V) – (I) – (III) – (IV) – (VI) – (II)
- (B) (I) – (III) – (IV) – (VI) – (II) – (V)
- (C) (IV) – (VI) – (II) – (V) – (I) – (III)
- (D) (VI) – (II) – (V) – (I) – (III) – (IV)
- (E) (II) – (V) – (I) – (III) – (IV) – (VI)

QUESTÃO 28

Com relação aos conceitos de JPA, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ Até a versão J2EE 1.4, a plataforma Java não possuía uma forma simples de mapear objetos em um banco de dados, uma forma mais complexa podia ser utilizada, exigindo um contêiner EJB. Com a JPA (Java Persistence API), houve uma padronização do mapeamento de objeto/relacional na plataforma Java.
- ✓ A JPA é baseada no conceito POJO (Plain Old Java Object) em que os objetos persistentes são denominados entidades que são objetos que representam conjuntos de dados persistidos no banco. Como entidades não são definidas por classes Java comuns, sem relação com frameworks ou bibliotecas, elas podem ser abstratas ou herdar de outras classes, sem restrições.
- ✓ As classes e interfaces da JPA estão localizadas no pacote *javax.persistence*, com isso pode-se fazer o mapeamento da aplicação, utilizando anotações. Neste contexto, uma entidade é rotulada pela anotação *@Entity*, uma tabela por *@Table*, a chave primária por *@Id* e cada coluna por *@Column*.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V e F.
- (B) V, F e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

QUESTÃO 29

Desenvolver em JSF requer conhecimento em suas tags, o que determina sua utilização. Neste contexto, três tags são descritas a seguir.

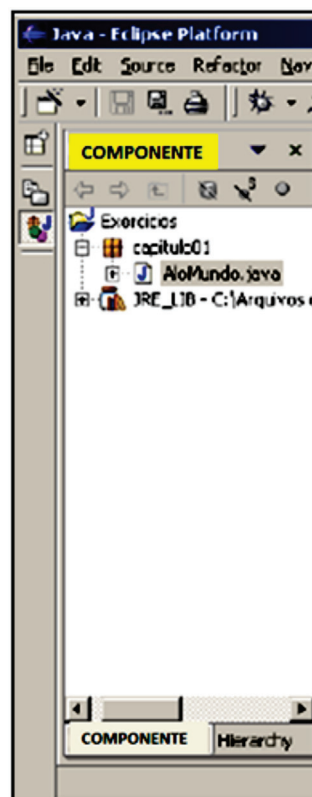
- I - Campo oculto: `<input type="hidden"/>`
- II - Uma caixa de texto de múltiplas linhas: `<textarea/>`
- III - Mostra uma imagem `<img/>`

As descrições I, II e III correspondem, respectivamente às seguintes tags:

- (A) `inputHidden`, `inputTextarea` e `graphicImage`.
- (B) `inputHidden`, `boxTextarea` e `graphicImage`.
- (C) `inputHidden`, `inputTextarea` e `showImage`.
- (D) `fieldHidden`, `boxTextarea` e `graphicImage`.
- (E) `fieldHidden`, `inputTextarea` e `showImage`.

QUESTÃO 30

Na interface do Eclipse Java, um componente é utilizado para mostrar o conteúdo do projeto e, hierarquicamente pacotes do projeto, classes nos pacotes e métodos nas classes, como ilustrado na figura abaixo.

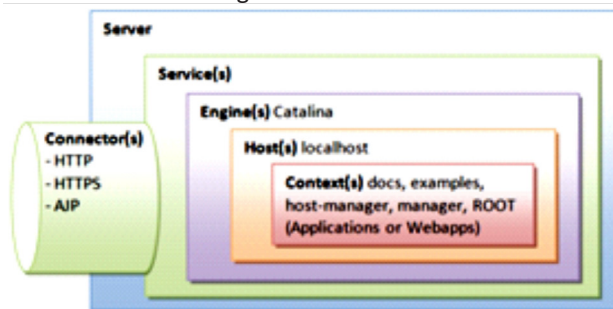


Esse componente é conhecido como:

- (A) Eclipse Explorer.
- (B) Package Explorer.
- (C) Launch Configurations.
- (D) Java Projects.
- (E) Outline.

QUESTÃO 31

Tomcat é um servidor HTTP, e também um *servlet container* que pode executar Java Servlet, JSP e JSF para Java Servlet. Tomcat emprega uma arquitetura hierárquica e modular, conforme ilustrada na figura abaixo.

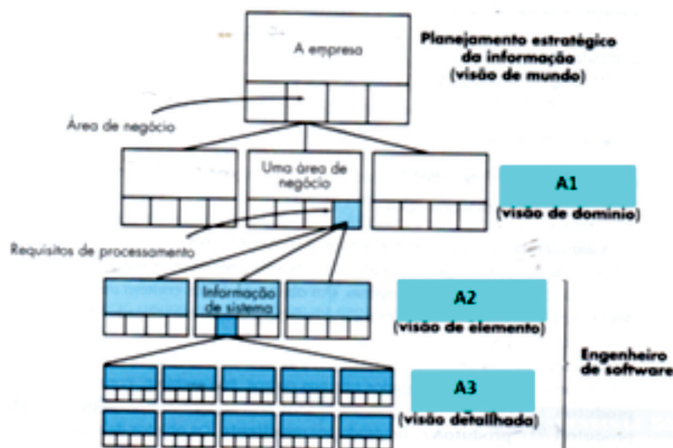


O arquivo de configuração no diretório `<CATALINA_HOME>\conf` directory é armazenado por default. Esse arquivo é conhecido por:

- (A) `server.xml`
- (B) `tomcat.xml`
- (C) `config.xml`
- (D) `server.cfg`
- (E) `tomcat.cfg`

QUESTÃO 32

Para modelar as arquiteturas de sistemas, uma hierarquia de atividades de engenharia de processos de negócio é definida e ilustrada na figura abaixo.

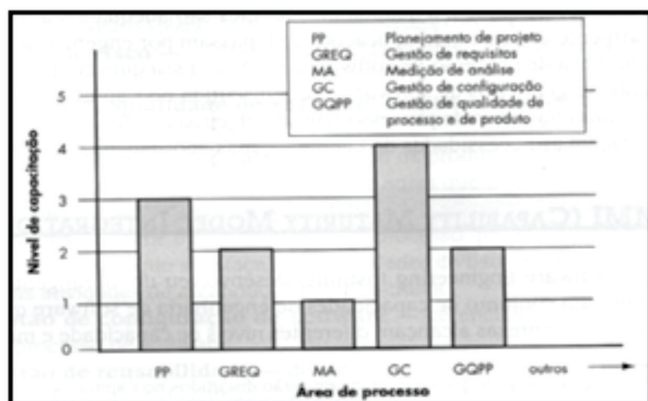


As atividades A1 / A2 / A3 são denominadas respectivamente:

- Análise da Área de Negócio / Projeto de Sistema de Negócio / Construção e Integração.
- Análise da Área de Negócio / Construção e Integração / Projeto de Sistema de Negócio.
- Construção e Integração / Projeto de Sistema de Negócio / Análise da Área de Negócio.
- Projeto de Sistema de Negócio / Análise da Área de Negócio / Construção e Integração.
- Projeto de Sistema de Negócio / Construção e Integração / Análise da Área de Negócio.

QUESTÃO 33

O SEI (Software Engineering Institute) desenvolveu um abrangente metamodelo de processo, conhecido pela sigla CMMI, baseado em um conjunto de capacidades de engenharia de software que devem estar presentes à medida que as empresas alcançam diferentes níveis de capacidade e maturidade de processo. O CMMI representa o metamodelo de processo de dois modos diferentes, (1) como um modelo contínuo e (2) como um modelo em estágios, de acordo com a figura abaixo.



Cada área de processo é avaliada formalmente com base em metas e práticas específicas e é classificada de acordo com os níveis de capacitação listados a seguir.

- Gerido
- Definido
- Realizado
- Otimizado
- Incompleto
- Quantitativamente gerido

Os níveis de (I) a (VI) da lista acima correspondem, respectivamente, aos níveis 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 indicados na figura:

- (IV) – (III) – (I) – (II) – (VI) – (V)
- (IV) – (II) – (VI) – (III) – (I) – (V)
- (V) – (III) – (I) – (II) – (VI) – (IV)
- (V) – (II) – (VI) – (III) – (I) – (IV)
- (V) – (I) – (II) – (VI) – (III) – (IV)

QUESTÃO 34

Com relação aos Requisitos de Software, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

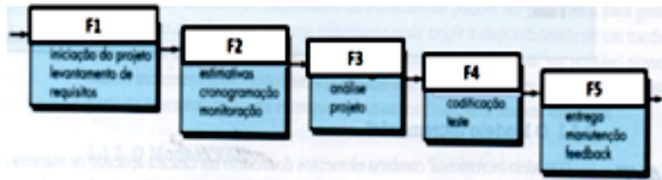
- ✓ Requisitos funcionais são as declarações de serviços que o sistema fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações.
- ✓ Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema, incluindo restrições de timing, sobre o processamento de desenvolvimento e padrões, aplicam-se frequentemente ao sistema como um todo.
- ✓ Requisitos funcionais são aqueles não diretamente relacionados às funções fornecidas pelo sistema, enquanto que os não funcionais descrevem a função do sistema detalhadamente, incluindo as entradas e saídas.

As afirmativas são respectivamente:

- V, F e V.
- F, V e F.
- V, F e F.
- F, F e V.
- V, V e F.

QUESTÃO 35

O modelo em cascata, que sugere uma abordagem sistemática e sequencial para o desenvolvimento de softwares, que começa com a especificação dos requisitos pelo cliente e progride ao longo das fases indicadas na figura, culminando na manutenção progressiva do software acabado.

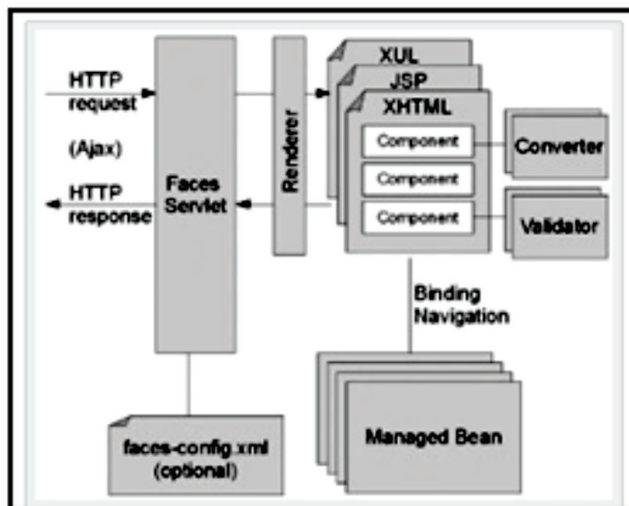


As fases F1, F2, F3, F4 e F5 são denominadas respectivamente:

- (A) Planejamento, Modelagem, Construção, Implantação e Comunicação.
- (B) Modelagem, Construção, Implantação, Comunicação e Planejamento.
- (C) Construção, Implantação, Comunicação, Planejamento e Modelagem.
- (D) Implantação, Comunicação, Planejamento, Modelagem e Construção.
- (E) Comunicação, Planejamento, Modelagem, Construção e Implantação.

QUESTÃO 36

A figura abaixo mostra a arquitetura em alto nível do *JavaServer Faces (JSF)*

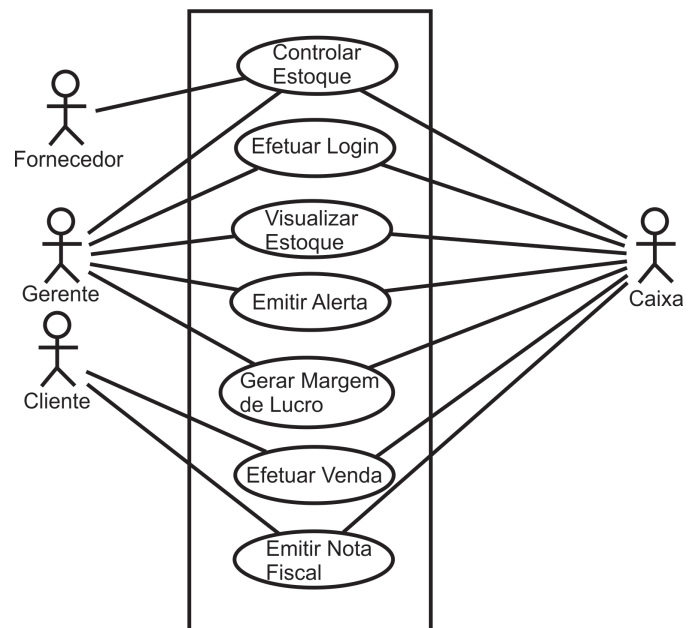


Entre os módulos, um é responsável por exibir um componente e traduzir uma entrada de valor realizada por um usuário em componente, enquanto que outro representa a lógica do negócio que controla inclusive a navegação entre páginas. Esses módulos são respectivamente:

- (A) Validator e Faces Servlet.
- (B) Renderer e Faces Servlet.
- (C) Managed Bean e Validator.
- (D) Renderer e Managed Bean.
- (E) Validator e Managed Bean.

QUESTÃO 37

Observe a figura abaixo, que apresenta uma ferramenta utilizada no desenvolvimento UML, que tem por objetivo mostrar relacionamentos e representações de funções, dos usuários e outros sistemas que interagem com o produto.

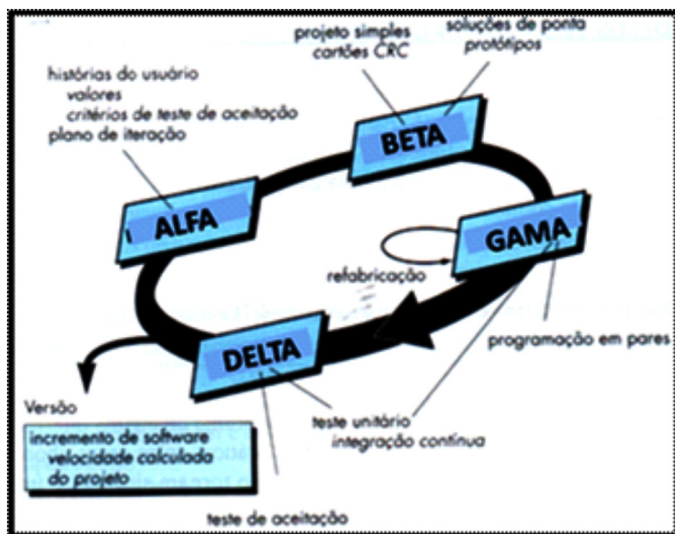


Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário e descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação dessas funcionalidades com os usuários do mesmo sistema. Essa ferramenta é conhecida como diagrama de:

- (A) casos de uso.
- (B) casos do negócio.
- (C) funções do sistema.
- (D) fluxo de processos.
- (E) fluxo de dados.

QUESTÃO 38

A abordagem orientada a objetos denominada “*Extreme Programming – XP*” constitui uma das metodologias ágeis que inclui um conjunto de regras e práticas que ocorrem no contexto de quatro atividades de arcabouço, indicadas na figura abaixo.



As fases ALFA, BETA, GAMA e DELTA são denominadas respectivamente:

- (A) Requisitos, Planejamento, Projeto e Codificação.
- (B) Planejamento, Projeto, Codificação e Teste.
- (C) Testes, Requisitos, Projeto e Codificação.
- (D) Planejamento, Requisitos, Codificação e Teste.
- (E) Requisitos, Testes, Planejamento e Codificação.

QUESTÃO 39

Bancos de Dados Relacionais empregam um modelo utilizado por um SGBD que se baseia num princípio em que os dados são armazenados em tabelas. Nestas tabelas, cada linha por uma lista ordenada de colunas representa um registro que recebe a seguinte denominação:

- (A) instância.
- (B) atributo.
- (C) índice.
- (D) chave.
- (E) tupla.

QUESTÃO 40

Um conceito básico de banco de dados garante que os relacionamentos entre registros de tabelas relacionadas sejam válidos e que não exclui ou altera, acidentalmente, dados relacionados. Por exemplo, em um relacionamento do tipo 1:n entre a tabela Clientes e a tabela Pedidos, um cliente pode fazer vários pedidos. Por meio deste conceito, o banco de dados não permite que seja cadastrado um pedido para um cliente que ainda não foi cadastrado. Em outras palavras, ao cadastrar um pedido, o banco de dados verifica se o código do cliente que foi digitado já existe na tabela Clientes. Se não existir, o cadastro do pedido não será aceito. Esse conceito é denominado:

- (A) Integridade Funcional.
- (B) Integridade Referencial.
- (C) Integridade Relacional.
- (D) Dependência Referencial.
- (E) Dependência Funcional.

QUESTÃO 41

Um Banco de Dados Relacional contém uma tabela que possui as colunas CPF, NOME, ENDEREÇO, DATA_NASCIMENTO, RG e ÓRGÃO_EMISSOR. Considere as premissas básicas que definem as condições para que um atributo possa ser usado como chave primária. Nesse contexto, podem ser usadas como chave primária as informações das seguintes colunas:

- (A) DATA_NASCIMENTO e CPF
- (B) RG e NOME
- (C) CPF e RG
- (D) NOME e ENDEREÇO
- (E) ENDEREÇO e DATA_NASCIMENTO

QUESTÃO 42

Um projeto de banco de dados abrange as três fases descritas a seguir.

- I - Modelo de dados de alto nível que constitui uma descrição concisa dos requerimentos do usuário, a partir dos requisitos do sistema, usando um modelo de dados como o MER. Tem por finalidade checar se todos os pedidos dos usuários estão sendo atendidos e se não há conflitos entre eles. Não há preocupação com armazenamento físico.
- II - Modelo de dados representativo ou de implementação e constitui a descrição das estruturas de representação da base de dados. Tem por finalidade a obtenção o esquema do banco de dados no modelo de dados de implementação usado pelo SGBD, normalmente o relacional.
- III - Modelo de dados de baixo nível que constitui a descrição das estruturas internas de armazenamento, dos esquemas utilizando a DDL (*Data Definition Language*).

As fases I, II e III são denominadas, respectivamente, Projetos:

- (A) Lógico, Físico e Conceitual.
- (B) Lógico, Conceitual e Físico.
- (C) Físico, Lógico e Conceitual.
- (D) Conceitual, Lógico e Físico.
- (E) Conceitual, Físico e Lógico.

QUESTÃO 43

Com relação ao Modelo Entidade-Relacionamento (MER), avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Generalização é o resultado da união de dois ou mais conjuntos cliente de entidades de nível mais baixo produzindo um conjunto de entidades de nível mais alto, enquanto que Especialização é o resultado da separação de um conjunto de entidades de nível mais alto, formando um conjunto de entidades de nível mais baixo. O símbolo



usado é

- ✓ Entidade é representada por um retângulo e representa um conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais se deseja manter informações no banco de dados, enquanto que um relacionamento é representado por um losango e constitui uma associação entre uma ou várias entidades.



- ✓ O diagrama constitui um exemplo de associação de "Muitos para Muitos", enquanto que o diagrama



constitui outro exemplo de associação "Um para Muitos".

As afirmativas são respectivamente;

- (A) F, V e F.
(B) V, F e V.
(C) V, V e F.
(D) V, F e F.
(E) F, F e V.

QUESTÃO 44

No que diz respeito a SQL, assinale **D**, **M** ou **C** na LISTA abaixo, se o comando indicado faz parte da Data Definition Language - DDL, Data Manipulation Language - DML ou Data Control Language - DCL, respectivamente.

LISTA - Comandos	
()	SELECT
()	CREATE
()	GRANT
()	UPDATE
()	DROP

Tendo por foco a LISTA - Comandos, de cima para baixo a sequência correta é:

- (A) M - D - M - D - C.
(B) D - C - M - D - M.
(C) C - M - D - M - D.
(D) D - M - D - C - M.
(E) M - D - C - M - D.

QUESTÃO 45

A tabela (II) a seguir foi gerada a partir de (I) por meio do uso de um comando SQL que insere o número do celular da empresa (coluna TM) em todas as pessoas que tem um "c" no nome.

(I)

RG	Nome	Endereco	Placa	TM
12345	Marília	Rua X	81-99-HT	
23456	Cidália	Rua Y	21-05-EN	
34567	Celia	Rua Z	81-99-HT	

(II)

RG	Nome	Endereco	Placa	TM
12345	Marília	Rua X	81-99-HT	NULL
23456	Cidália	Rua Y	21-05-EN	961234567
34567	Celia	Rua Z	81-99-HT	961234567

Considerando que a tabela (I) tem por nome Pessoa, o comando SQL é:

- (A)

```
ALTER Pessoa
CHANGE TM='961234567'
WHERE Nome LIKE '%c%';
```
- (B)

```
UPDATE Pessoa
SET TM='961234567'
WHERE Nome LIKE '%c%';
```
- (C)

```
MODIFY Pessoa
SET TM='961234567'
BY Nome LIKE '%c%';
```
- (D)

```
UPDATE Pessoa
CHANGE TM='961234567'
WHERE Nome AS '%c%';
```
- (E)

```
ALTER Pessoa
SET TM='961234567'
WHERE Nome AS '%c%';
```

QUESTÃO 46

No que diz respeito às *procedures* em bancos de dados, analise as afirmativas a seguir.

- Procedimentos de Sistema : armazenados no banco de dados padrão do SQL Server (Master), pode-se identificá-los com as siglas *sp*, que se origina de *stored procedure*. Tais *procedures* executam as tarefas administrativas e podem ser executadas a partir de qualquer banco de dados.
- Procedimentos Locais: existem dois tipos, os Globais, que devem começar com & e Temporários, que devem começar com &&.
- Procedimentos Remotos: identificados com o prefixo *rp*, este tipo de procedimento recebe a extensão *.dll* e são executados fora do SGBD.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa II está correta.
(C) somente a afirmativa III está correta.
(D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 47

Com relação à arquitetura de banco de dados relacional PostgreSQL, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ Usa um “processo por usuário” no modelo cliente/servidor.
- ✓ Uma sessão *Postgres* consiste dos seguintes processos: i) um processo *daemon* supervisor (*postmaster*); ii) uma aplicação *frontend* do usuário; e iii) um ou mais servidores *backend* do próprio banco de dados PostgreSQL.
- ✓ O *kernel* é responsável pelas requisições de fluxo de dados, estabelecendo a comunicação direta entre uma aplicação *backend* – *frontend*.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V e F.
 (B) V, F e V.
 (C) V, F e F.
 (D) V, V e F.
 (E) F, F e V.

QUESTÃO 48

Planejamento Estratégico é um processo gerencial que se refere à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. A figura abaixo delinea fases relacionadas à elaboração de um planejamento estratégico.



A seguir são listadas as atividades a serem desenvolvidas durante a elaboração do planejamento estratégico.

- X1 - Análise Interna – Situação Atual
 X2 - Desdobramentos da Estratégia
 X3 - Definição da Estratégia
 X4 - Análise dos ambientes
 X5 - Definição de Objetivos
 X6 - Missão e Visão

As atividades de X1 a X6 da lista acima que correspondem na figura às fases I – II – III – IV – V – VI são respectivamente:

- (A) X5 – X3 – X2 – X6 – X4 – X1
 (B) X3 – X2 – X6 – X4 – X1 – X5
 (C) X6 – X4 – X1 – X5 – X3 – X2
 (D) X4 – X1 – X5 – X3 – X2 – X6
 (E) X1 – X5 – X3 – X2 – X6 – X4

QUESTÃO 49

Com relação à Governança de TI, ao *COBIT* e ao *ITIL*, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ *COBIT*: um conjunto de diretrizes baseadas em auditoria para processos, práticas e controles de TI, voltado para redução de risco, enfoca integridade, confiabilidade e segurança, além de abordar quatro domínios que são planejamento, organização, aquisição e implementação, entrega e suporte e monitoração.
- ✓ *ITIL*: conjunto de melhores práticas para operações de serviços de TI, como gerenciamento de *service desk*, incidente, mudança, capacidade, nível de serviço e segurança, possibilitando o rastreamento em áreas de serviço de TI.
- ✓ *COBIT* trata das melhores práticas para TI como negócio, com foco na gestão dos serviços de TI, enquanto que *ITIL* trata da governança em TI, com foco no controle.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V e F.
 (B) V, F e V.
 (C) V, V e F.
 (D) V, F e F.
 (E) F, F e V.

QUESTÃO 50

De acordo com o Guia de Referência BPMN 2.0,

- I. atividades são elementos para realização de trabalho no processo de negócio e Tarefa é uma atividade de trabalho no menor nível de granularidade e que representa uma ação no processo que pode ser executada por um processo ou um sistema. Neste contexto, um símbolo é utilizado para tarefas de envio.
- II. eventos são elementos externos que influenciam no fluxo do processo. De acordo com a simbologia empregada nos diagramas, um símbolo é utilizado para indicar que o processo está passando por exceção de negócio, lançando o evento para ser capturado pelo processo que está um nível acima.

Nesses casos, os símbolos utilizados são respectivamente:

- (A) e
- (B) e
- (C) e
- (D) e
- (E) e

PCI Concursos